

Группа N3150	К работе допущен _____
Студенты Пахомов В.Ю Фармахины Ф.Р. Петров Д.О	Работа выполнена _____
Преподаватель _____	Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 1.04

1. Цель работы.

- 1) Проверка основного закона динамики вращения.
- 2) Проверка зависимости момента инерции от положения масс относительно оси вращения.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- 1) Измерение времени падения груза при разной массе груза и разном положении утяжелителей на крестовине.
- 2) Расчёт ускорения груза, углового ускорения крестовины и момента силы натяжения нити.
- 3) Расчёт момента инерции крестовины с утяжелителями и момента силы трения.
- 4) Исследование зависимости момента силы натяжения нити от углового ускорения. Проверка основного закона динамики вращения.
- 5) Исследование зависимости момента инерции от положения масс относительно оси вращения. Проверка теоремы Штейнера.

3. Объект исследования.

Динамика вращательного движения крестовины с утяжелителями при воздействии силы натяжения нити, создаваемой падающим грузом.

4. Метод экспериментального исследования.

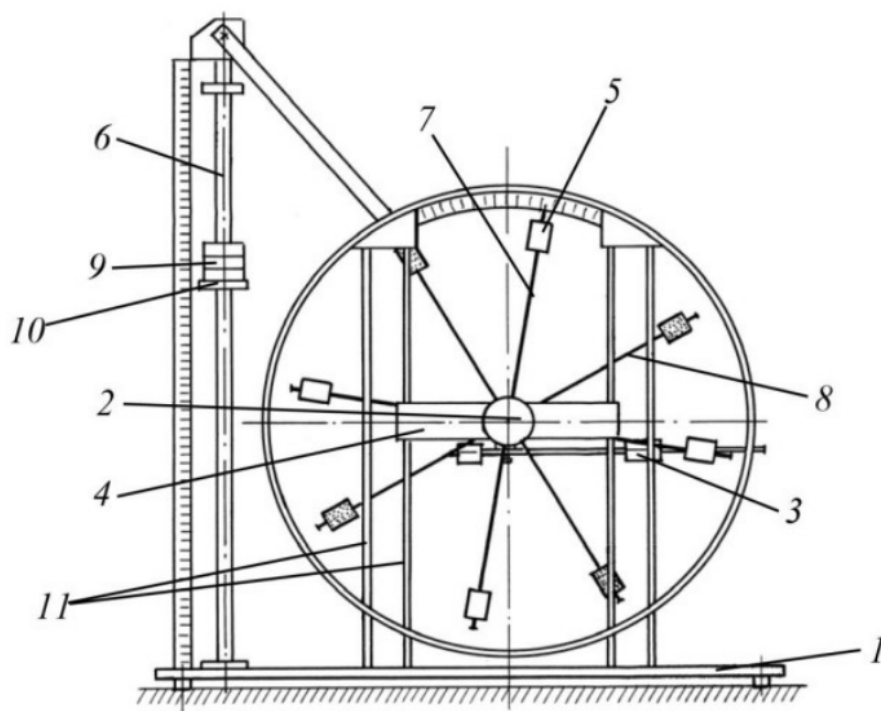
Экспериментальный метод с прямыми измерениями кинематических параметров движения груза и крестовины. Измеряется время движения груза, вычисляются его ускорение, угловое ускорение крестовины и момент силы натяжения нити. На основе метода наименьших квадратов (МНК) определяются момент инерции крестовины и момент силы трения.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

6. Измерительные приборы.

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Секундомер	Электронный	0-60 с	± 0.01 с
2	Линейка	Металлическая	0-700 мм с	± 0.5 мм

7. Схема установки.



В состав установки входят:

1. Основание
2. Рукоятка сцепления крестовин
3. Устройства принудительного трения
4. Поперечина
5. Груз крестовины
6. Трубчатая направляющая
7. Передняя крестовина
8. Задняя крестовина
9. Шайбы каретки
10. Каретка
11. Система передних стоек

8. Результаты прямых измерений и их обработки.

Таблица 1: Протокол измерений времени падения груза при разной массе груза и разном положении утяжелителей на крестовине

Масса груза, г	Положение утяжелителей					
	1 риска	2 риска	3 риска	4 риска	5 риска	6 риска
m_1	t_1 4.62	5.37	6.13	7.04	7.87	9.12
	t_2 4.51	5.29	6.24	7.21	7.73	9.12
	t_3 4.69	5.30	6.10	6.98	7.81	9.05
	t_{cp} 4.61	5.32	6.16	7.07	7.80	9.10
m_2	3.71	4.31	5.10	5.31	6.00	6.75
	3.7	4.43	5.37	5.30	5.89	6.83
	3.68	4.36	5.21	5.26	6.13	6.80
	3.70	4.37	5.23	5.31	6.01	6.80
m_3	2.91	3.67	4.14	4.59	5.09	5.66
	3.13	3.61	4.27	4.51	5.15	5.64
	3.13	3.55	4.34	4.54	4.8	5.65
	3.06	3.61	4.25	4.55	5.01	5.65
m_4	2.79	3.22	3.52	4.02	4.34	5.00
	2.71	3.14	3.42	3.98	4.37	5.10
	2.78	3.27	3.51	3.85	4.32	5.13
	2.76	3.21	3.48	3.95	4.34	5.08

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

Линейное ускорение: $\alpha = \frac{2h}{t^2}$

Угловое ускорение: $\epsilon = \frac{2\alpha}{d}$

Момент силы натяжения: $M = \frac{md}{2}(g - \alpha)$

Таблица 2: Рассчёты линейного и углового ускорений груза и момент силы натяжения

Масса груза, г	Риски	Уск. a	Уск. ϵ	Момент M
m_1	1 риска	0.066	2.86	0.04928
	2 риска	0.049	2.15	0.04939
	3 риска	0.037	1.60	0.04950
	4 риска	0.028	1.22	0.04950
	5 риск	0.023	1.00	0.04950
	6 риск	0.017	0.74	0.04950
m_2	1 риска	0.102	4.45	0.09823
	2 риска	0.073	3.19	0.09856
	3 риска	0.051	2.23	0.09878
	4 риска	0.050	2.16	0.09878
	5 риск	0.039	1.69	0.09889
	6 риск	0.030	1.32	0.09900
m_3	1 риска	0.150	6.50	0.14663
	2 риска	0.107	4.67	0.14729
	3 риска	0.078	3.37	0.14773
	4 риска	0.068	2.94	0.14784
	5 риск	0.056	2.43	0.14806
	6 риск	0.044	1.91	0.14828
m_4	1 риска	0.184	7.99	0.19481
	2 риска	0.136	5.91	0.19580
	3 риска	0.116	5.03	0.19624
	4 риска	0.090	3.90	0.19679
	5 риск	0.074	3.23	0.19701
	6 риск	0.054	2.36	0.19745

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

$$h = 700 \pm 0.5 \text{ мм}$$

$$d = 46 \pm 0.5 \text{ мм}$$

$$m = 220 \pm 0.5 \text{ г}$$

Расчет погрешности Δt для первого значения:

$$\text{Среднеквадратичное отклонение среднего значения: } \sigma_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N)^2} \approx 0.091$$

$$\text{Погрешность среднего значения: } \Delta t = \frac{\sigma_t}{\sqrt{N}} = \frac{0.091}{\sqrt{3}} \approx 0.052 \text{ с}$$

Рассчёт погрешностей для первых α, ϵ, M :

$$\Delta \alpha = \alpha \sqrt{\left(\frac{\Delta h}{h}\right)^2 + \left(2 \frac{\Delta t}{t}\right)^2} = 0.066 \pm 0.0015$$

$$\Delta \epsilon = \epsilon \sqrt{\left(\frac{\Delta \alpha}{\alpha}\right)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2} = 2.86 \pm 0.072$$

$$\Delta M = M \sqrt{\left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \alpha}{g - \alpha}\right)^2} = 0.04928 \pm 0.00054$$

$$I_0 \approx 0.0169 \pm 0.0033$$

$$m_{yt} \approx 0.4255 \pm 0.034$$

Таблица 3: Рассчёт M_{tr} и I методом наименьших квадратов

	M_{tr}	I
1 риска	-0.0268102	0.0272106
2 риска	-0.0263766	0.0389390
3 риска	-0.0034378	0.0410382
4 риска	-0.0187718	0.0555770
5 риска	-0.0146202	0.0661007
6 риска	-0.0191277	0.0901644

Таблица 4: Рассчёт R, R^2

R	R^2	I
0.077	0.005929	0.0272106
0.102	0.010404	0.0389390
0.127	0.016129	0.0410382
0.152	0.023104	0.0555770
0.177	0.031329	0.0661007
0.202	0.040804	0.0901644

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).

График зависимости $I(R^2)$:

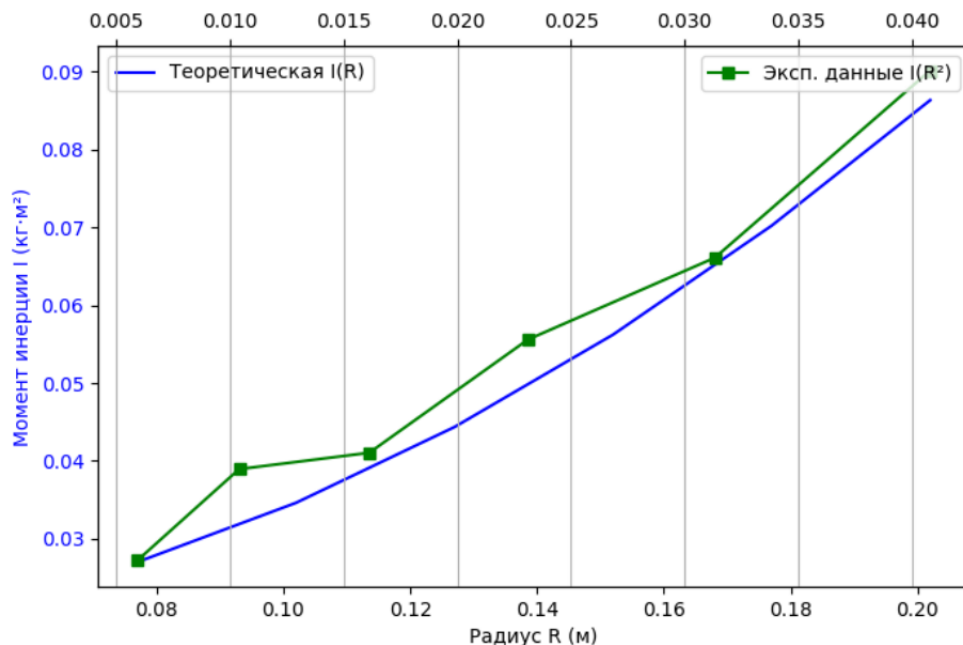
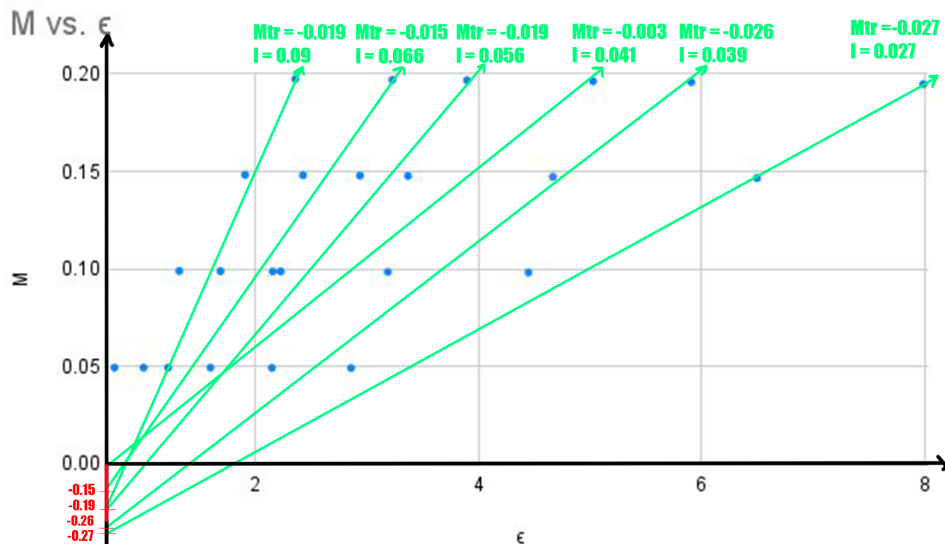


График зависимости $M(\epsilon)$:



12. Окончательные результаты.

$$I_0 = 0.0169 \pm 0.0033$$

$$m_{yt} = 0.4255 \pm 0.034$$

$$\Delta t = 0.052 \text{ с}$$

$$\Delta \alpha = 0.066 \pm 0.0015$$

$$\Delta \epsilon = 2.86 \pm 0.072$$

$$\Delta M = 0.04928 \pm 0.00054$$

13. Выводы и анализ результатов работы.

Зависимость момента силы натяжения нити (M) от углового ускорения (ϵ) для всех положений утяжелителей оказалась линейной. Коэффициенты корреляции близки к 1, что подтверждает справедливость уравнения $M = M_{tr} + I\epsilon$.

Момент инерции I возрастал с увеличением R^2 (квадрата расстояния утяжелителей от оси). Экспериментальные точки легли на прямую, описываемую формулой $I = I_0 + 4m_{yt}R^2$, что согласуется с теоремой Штейнера.

Основной закон динамики вращения ($M - M_{tr} = I\epsilon$) подтверждён: линейная зависимость $M(\epsilon)$ и соответствие расчётных I экспериментальным данным.

Зависимость момента инерции от положения масс $I \approx R^2$ подтверждает теорему Штейнера.

Погрешности связаны с неточностями измерения времени, силой трения в оси крестовины и возможным проскальзыванием нити.

14. Дополнительные задания.

15. Выполнение дополнительных заданий.

16. Замечания преподавателя (исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт).